

摘要：

巴克莱警告，韩国和中国台湾两地LNG储备仅够维持一月有余，且因半导体制造对电力稳定性极度敏感，能源断供将直接威胁晶圆良率。叠加半导体特种气体对以色列及海湾国家高达95%的依赖度，长期封锁或导致全球芯片产量暴跌与价格失控。“黑天鹅”或许将从传言变为现实。

全球半导体产业最担心的不是油价的账面数字，而是霍尔木兹海峡封锁后，那短短几周的能源储备余量。

据追风交易台消息，3月18日，巴克莱宏观研究团队发布深度报告显示，霍尔木兹海峡的持续动荡正在通过能源和关键原材料路径，向北亚半导体产业链传导实质性的“尾部风险”。

宏观研究员Bum Ki Son在报告中直言：“中东冲突进入第三周，这恰好是中东至北亚港口的典型航运周期。从本周起，韩国和中国台湾地区两地的能源进口中断将愈发明显。”

目前，市场关注的焦点已不再仅仅是原油价格是否破百，而是半导体巨头们赖以生存的**稳定电力和特种气体**，是否会因封锁而告罄。



能源储备：名义天数与实际缓冲区的“错位”

在外界看来，韩国和中国台湾地区两地拥有可观的战略石油储备，似乎足以应对短期冲击。然而，巴克莱在研报中拆解了这些数字背后的隐忧。

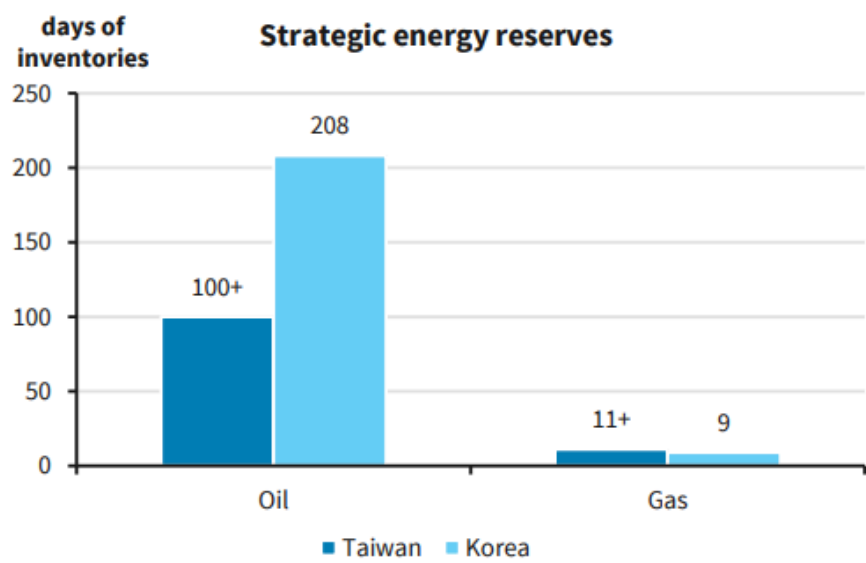
尽管韩国总统此前宣称拥有208天的石油储备，中国台湾地区方面也表示储备超过100天，但巴克莱指出，这些数据包含了炼油和石化行业的非能源需求，存在一定的过度陈述。

分析师 Dave Dai 指出：“考虑到石化和炼油行业的巨大消耗，韩国的实际原油储备约在4个月左右，而台湾地区的储备实际上可能已接近2个月的临界点。”

更紧迫的是液化天然气（LNG）。由于储存技术限制，LNG的缓冲区远比原油狭窄。**台湾地区名义LNG储备仅够维持11天，韩国则约为9天。**

巴克莱计算认为，即使考虑到来源多样化，两地对中东LNG的依赖度仍高达15%-25%。在完全封锁极端情景下，LNG储备最多只能为电力系统争取一个半月的时间。

FIGURE 2. Strategic reserves keep Korea and Taiwan resilient against a short-term disruption (<than 1-2 months)



Source: IEA, MOEA, Barclays Research

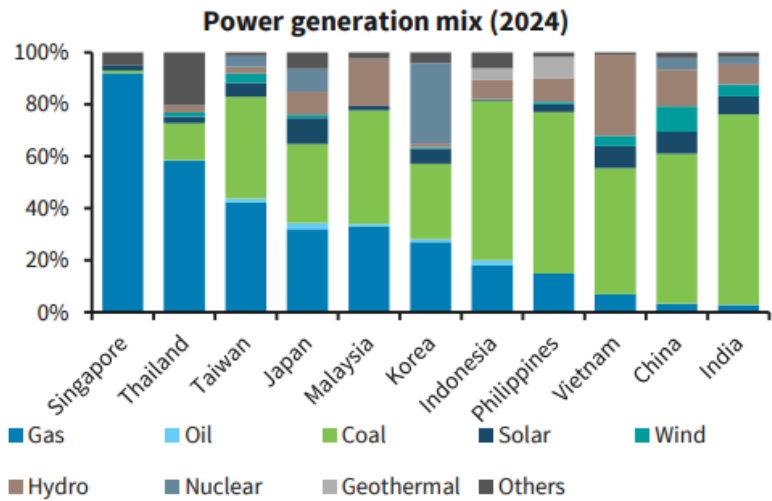
电力弹性对决：核电储备与“无核”困局

巴克莱报告通过对比发现，在应对LNG缺口时，韩国与中国台湾地区两地的电力系统表现出截然不同的韧性。

韩国的电力构成较为平衡。在面临16%的中东天然气短缺时，韩国政府计划通过将核电利用率从目前的60%以上提升至85%-87%（重返2015年的高水平），并辅以少量煤电增量，基本可以对冲能源断供的影响。

相比之下，台湾地区则面临结构性的“脆弱”。随着2025年5月最后一座核反应堆退役，台湾地区电力系统已完全丧失了核能弹性。目前，天然气发电占据其总发电量的48%（2025年数据）。

FIGURE 6. ...and, in fact, Taiwan uses much more gas for electricity generation than Korea



Source: IEA

“在我们的情景假设下，若中东LNG供应中断24%，台湾地区若要填补缺口，煤炭发电量需提升36%。”

Dave Dai 在报告中指出，“虽然这在技术上可行，但在备用容量已然薄弱的情况下，夏季高峰期的系统崩溃风险极高。”**目前，台湾地区科技行业占总用电量的25%，其中台积电（TSMC）一家即占据10%。**

芯片工艺的“精密之痛”：电力波动是隐形红线

对于精密到纳米级的半导体制造而言，**电力供应的稳定性不仅是成本问题，更是生存问题。**

巴克莱指出，半导体生产需要在24小时不间断的真空环境下运行。Bum Ki Son 强调：“**哪怕是瞬时的停电或电压抖动，都可能导致整批晶圆（wafer）沦为废品。**”

如果能源封锁导致电力配给制（Rationing），政策制定者将陷入两难：

- **优先保障民用：** 将迫使工厂减产，导致半导体产出规模暴跌；
- **维持供应不稳：** 将直接摧毁良率，大幅降低单位产品的附加值。

这种风险不仅限于本地，更具备跨地域的“传染性”。例如，台湾地区的GPU封装高度依赖韩国的高带宽内存（HBM）芯片。如果台湾地区电力波动导致封装产线停工，将反向吞噬韩国HBM的市场需求，形成多米诺骨牌效应。

特种气体：被忽略的原材料风暴

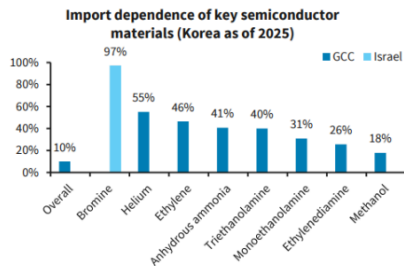
除了电力，霍尔木兹海峡还是半导体关键化学原材料的唯一通路。

巴克莱数据显示，韩国和台湾地区两地在**芯片蚀刻、清洗过程中必需的特种气体，对中东及以色列的依赖度达到了令人震惊的程度：**

- **溴（Bromine）：** 韩国97%的需求来自以色列，台湾地区占比为95%；
- **氦气（Helium）：** 韩国55%的需求来自海湾国家，台湾地区占比为69%；
- **乙烯（Ethylene）：** 依赖比例也在40%-60%之间。

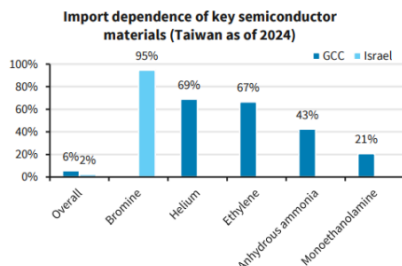
虽然主要生产商拥有数月的原料储备，但巴克莱警告称，如果封锁时间超过3个月，这些极度集中的供应链一旦断裂，全球半导体供应将进入真正的“真空期”。

FIGURE 16. Korea relies extensively on chemical gases from the Middle East for semiconductor production



Source: ITC, Barclays Research

FIGURE 17. Taiwan also relies on key gas imports from the GCC countries and Israel



Source: ITC, Barclays Research

市场后果：产量与价格的剧烈重构

研究员Brian Tan警告，市场目前低估了这场冲突对全球科技估值的杀伤力。

他表示：“亚洲政策制定者最担心的不仅仅是油价上涨带动的通胀，而是半导体产量的‘Outsized Growth Shock’（超常增长冲击）。如果全球半导体需求保持稳健，这种供应侧冲击将直接推高芯片名义价格，即使产量在萎缩。”

目前，新加坡金管局（MAS）和马来西亚央行已对地缘政治风险表现出高度警惕。Brian Tan 认为，作为与技术领域深度绑定的经济体，这些地区的央行将更加审慎地对待加息或收紧政策，以防止在外部能源风险兑现时，国内金融体系发生连锁崩溃。

对于全球投资者而言，伊朗战争不仅是一场区域冲突，更是一场针对全球计算算力底层逻辑的压力测试。如果海峡封锁在未来数周内无法实质性缓解，芯片行业的“黑天鹅”或将从传言变为现实。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)



# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线



公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

\* 同一用户免费领取一次

扫码  
免费领取



限免

99

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

1 条评论



MobileUser1697

1小时前 中国

不會出現的 不可能的

0

回复